

82514 • Corrección y rúbrica • Examen Parcial 2 (B5-B7) • 6 versiones

Rúbrica de corrección • Parcial 2

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: -10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

Apartado	Puntos	Qué se puntúa	Errores frecuentes (descuento orientativo)
A (test)	2,0	10 preguntas · 0,20 por acierto, -0,07 por error	-
B1	1,0	Ecuación de lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$ (0,4) · $K_p = M \cdot \omega_n^2$ (0,3) · $K_d = 2\zeta \omega_n \cdot M - b$ (0,3)	Olvidar restar b en K_d (-0,25); identificar mal el polinomio característico (-0,4)
B2	0,75	Fórmula $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})}$ (0,4) · valor en % (0,35)	Confundir M_p con el valor de pico absoluto (-0,3)
B3	0,75	Equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r$ (0,35) · valor en rad o grados (0,2) · término I y su coste (orden 3, cotas de K_i / windup) (0,2)	No linealizar $\cos\theta \approx 1$ (-0,1); omitir el problema que introduce I (-0,2)
B4	0,5	Windup: integral acumulando bajo saturación → sobreoscilación (0,3) · un remedio: integración condicional o límite del integrador (0,2)	-
C1	1,5	$P^- = P + Q$ (0,4) · $K = P^- / (P^- + R)$ (0,4) · media corregida (0,4) · $P^+ = (1 - K) \cdot P^-$ (0,3)	Intercambiar Q y R (-0,5); K fuera de [0,1] sin detectar el error (-0,3)
C2	0,5	Con $R \times 10$, K baja → la estimación se queda cerca de la predicción (0,5)	-
C3	0,5	Una gaussiana es unimodal; la localización global exige creencias multimodales → partículas (0,5)	-
D1	1,5	$h(S)$ Manhattan (0,3) · f de cada vecino libre (0,6) · celda expandida (0,3) · longitud óptima (0,3)	Contar diagonales en 4-conectada (-0,4); h desde G en vez de hasta G (-0,3)
D2	0,5	No: sin admisibilidad (h puede sobreestimar) se pierde la garantía de optimalidad (0,5)	-
D3	0,5	QoS incompatible (reliable/best effort) y ROS_DOMAIN_ID / descubrimiento (0,5); remedio: alinear perfiles, aislar dominios	-

Solución • Versión A

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	D
2	A
3	D
4	B
5	A
6	C
7	D
8	B
9	B
10	B

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 8 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,7 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 4,6 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 1 \cdot 9,81 \cdot 0,1/8 = 0,123 \text{ rad} = 7,03^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 1,25$; $K = P^-/(P^- + R) = 0,714$; media corregida $= 2 + K \cdot (3 - 2) = 2,714$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,357$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 8$. Vecinos libres de S : $(1,0)$: $f = 1 + 7 = 8$; $(0,1)$: $f = 1 + 7 = 8$. Expande primero: $(1,0)$ o $(0,1)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.

Solución • Versión B

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	D
2	C
3	A
4	A
5	C
6	D
7	B
8	D
9	A
10	A

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 10 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 3 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 1,52 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 0,8 \cdot 9,81 \cdot 0,12 / 10 = 0,094 \text{ rad} = 5,4^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 1$; $K = P^- / (P^- + R) = 0,5$; media corregida $= 5 + K \cdot (4,2 - 5) = 4,6$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,5$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 8$. Vecinos libres de S : $(1,0)$: $f = 1 + 7 = 8$; $(0,1)$: $f = 1 + 7 = 8$. Expande primero: $(1,0)$ o $(0,1)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.

Solución • Versión C

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	A
2	C
3	C
4	B
5	C
6	B
7	A
8	A
9	D
10	A

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 5,4 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,42 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 4,6 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 1,2 \cdot 9,81 \cdot 0,1/5,4 = 0,218 \text{ rad} = 12,49^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 1,8$; $K = P^-/(P^- + R) = 0,75$; media corregida $= 1 + K \cdot (1,8 - 1) = 1,6$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,45$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 8$. Vecinos libres de S : $(3,0)$: $f = 1 + 7 = 8$; $(4,1)$: $f = 1 + 7 = 8$. Expande primero: $(3,0)$ o $(4,1)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.

Solución • Versión D

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	D
2	C
3	B
4	B
5	C
6	A
7	B
8	B
9	C
10	B

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 8 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 3,45 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 0,15 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 1 \cdot 9,81 \cdot 0,15 / 8 = 0,184 \text{ rad} = 10,54^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 0,75$; $K = P^- / (P^- + R) = 0,5$; media corregida $= 3 + K \cdot (2,2 - 3) = 2,6$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,375$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 7$. Vecinos libres de S : $(1,0)$: $f = 1 + 6 = 7$; $(0,1)$: $f = 1 + 6 = 7$. Expande primero: $(1,0)$ o $(0,1)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 7 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.

Solución • Versión E

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	C
2	A
3	C
4	B
5	C
6	C
7	B
8	C
9	B
10	A

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 10,8 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,78 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 1,52 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 0,6 \cdot 9,81 \cdot 0,1 / 10,8 = 0,055 \text{ rad} = 3,12^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 1,6$; $K = P^- / (P^- + R) = 0,667$; media corregida $= 4 + K \cdot (5 - 4) = 4,667$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,533$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 8$. Vecinos libres de S : $(1,4)$: $f = 1 + 7 = 8$; $(0,3)$: $f = 1 + 7 = 8$. Expande primero: $(1,4)$ o $(0,3)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.

Solución • Versión F

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	B
2	B
3	C
4	C
5	B
6	A
7	C
8	D
9	B
10	A

Parte B

B1: lazo cerrado $M \cdot s^2 + (b + K_d) \cdot s + K_p$. Igualando a $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 9,8 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 3,72 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B2: $M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} = 4,6 \%$.

B3: en equilibrio $K_p \cdot e = m \cdot g \cdot r \rightarrow e = 1,5 \cdot 9,81 \cdot 0,12 / 9,8 = 0,18 \text{ rad} = 10,32^\circ$. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota K_i) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

Parte C

C1: $P^- = P + Q = 1,3$; $K = P^- / (P^- + R) = 0,52$; media corregida $= 0 + K \cdot (1,5 - 0) = 0,78$; $P^+ = (1 - K) \cdot P^- = 0,624$.

C2: con R diez veces mayor, K cae $\rightarrow$ el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

Parte D

D1: $h(S) = 7$. Vecinos libres de S : $(0,1)$: $f = 1 + 6 = 7$. Expande primero: $(0,1)$ (mínima f ; empate válido). Longitud óptima: 7 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A^* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (`ROS_DOMAIN_ID` diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con `ros2 topic info --verbose`.